

Цель:

Написать игру «Быки и коровы» на языке C++ с использованием раздельную компиляцию; освоить работу с массивами символов, случайными числами и модульной структурой программы.

Идея метода:

Пусть секретное число состоит из 4 различных цифр: `secret = ['1','2','3','4']`. Пользователь вводит свою догадку `dogad`. Алгоритм сравнивает их позиция за позицией и подсчитывает:

Быки — цифра угадана и стоит на своём месте.

Коровы — цифра угадана, но стоит не на своём месте.

Рассмотрим пример. Секрет — 1234, догадка — 1359.

Сравнение по позициям:

Позиция 0: `secret='1', dogad='1' → совпало → Бык`

Позиция 1: `secret='2', dogad='3' → не совпало`

Позиция 2: `secret='3', dogad='5' → не совпало`

Позиция 3: `secret='4', dogad='9' → не совпало`

Коров — 1 (цифра 3).

Итог: 1 бык, 1 корова.

Алгоритм:

Начало

1. Инициализировать генератор случайных чисел

2. Генерация секрета:

2.1 Создать массив флагов `used[10] = {false}`

2.2 `i := 0`

2.3 Пока `i < 4`:

2.3.1 `d :=` случайная цифра 0..9

2.3.2 Если (`i = 0` и `d = 0`) → к 2.3.1

2.3.3 Если `used[d] = true` → к 2.3.1

2.3.4 `used[d] := true`

2.3.5 `secret[i] :=` символ `d`

2.3.6 `i := i + 1`

2.4 `secret[4] := '\0'`

3. `popitki := 0`

4. Вывод "Start"

5. Цикл (пока не угадано):

5.1 Ввод `dogad`

5.3 `popitki := popitki + 1`

5.4 `bulls := 0`

5.5 Цикл `i=0,3`

5.5.1 Если `secret[i] = dogad [i]` то

5.5.1.1 `bulls := bulls + 1`

Конец цикла `i`

5.6 `cows := 0`

5.7 Цикл `i=0,3`

5.7.1 Если `secret[i] = dogad [i]` то → к 5.8 (это бык)

5.7.2 Цикл `j=0,3`

5.7.2.1 Если `dogad [i] = secret[j]` то

5.7.2.1.1 `cows := cows + 1`

5.7.2.1.2 прервать цикл `j`

Конец цикла `j`

Конец цикла i
5.9 Вывод bulls, "B", cows, "K"
5.10 Если bulls = 4 то
5.10.1 Вывод "Win! Popitki:", popitki
5.10.2 прервать цикл
Конец.

Структура программы (раздельная компиляция):

bulls_cows.h - Заголовочный файл: объявления функций
bulls_cows.cpp - Реализация функций: generateSecret, countBulls, countCows, playGame
main.cpp - Точка входа: вызов playGame()

Команды сборки:

```
g++ -c main.cpp -o main.o
g++ -c bulls_cows.cpp -o bulls_cows.o
g++ main.o bulls_cows.o -o game.exe
```

Скриншоты работы в Git

```
ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2 (master)
$ cd bulls_cows

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2/bulls_cows (master)
$ nano bulls_cows.h

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2/bulls_cows (master)
$ nano main.cpp

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2/bulls_cows (master)
$ ls
bulls_cows.cpp  bulls_cows.h  main.cpp

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2/bulls_cows (master)
$ cd /d/work_ynic/lab2

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2 (master)
$ git add bulls_cows/
warning: in the working copy of 'bulls_cows/bulls_cows.cpp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'bulls_cows/bulls_cows.h', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'bulls_cows/main.cpp', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2 (master)
$ git commit -m "исходники игры Быки и коровы"
[master 62390fa] исходники игры Быки и коровы
3 files changed, 108 insertions(+)

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2 (master)
$ git log --oneline
62390fa (HEAD -> master) исходники игры Быки и коровы
f52925f (origin/master) Создан раздел finish (без файлов с числами)
0cc8e54 Программа генерации файлов с числами + алгоритм

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2 (master)
$ cd /d/work_ynic/lab2/bulls_cows

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2/bulls_cows (master)
$ g++ -c main.cpp -o main.o

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2/bulls_cows (master)
$ g++ -c bulls_cows.cpp -o bulls_cows.o

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2/bulls_cows (master)
$ g++ main.o bulls_cows.o -o game.exe

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2/bulls_cows (master)
$ ls
bulls_cows.cpp  bulls_cows.h  bulls_cows.o  game.exe*  main.cpp  main.o
```

```
ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2/bulls_cows (master)
$ cd /d/work_ynic/lab2

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab2 (master)
$ nano .gitignore
```

```
# Игнорировать объектные и архивные файлы
*.o

# Временные файлы редакторов
*~

# Игнорировать сам файл .gitignore
.gitignore

# Игнорировать лицензии
LIC*.

# Исполняемые файлы
*.exe

*.o
```

```
ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab3
$ ls
bulls_cows.cpp  bulls_cows.h  main.cpp

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab3
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/work_ynic/lab3/.git/

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab3 (master)
$ git config --local user.name "Лядин Евгений Романович"

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab3 (master)
$ git config --local user.email "ladin.zenf@mail.ru"

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab3 (master)
$ ls -a
./  ../  .git/  bulls_cows.cpp  bulls_cows.h  main.cpp

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab3 (master)
$ git config --local --list
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=false
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.symlinks=false
core.ignorecase=true
user.name=Лядин Евгений Романович
user.email=ladin.zenf@mail.ru
```

```
ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab3 (master)
$ git log --oneline
8fffeba (HEAD -> master) игра Быки и коровы на C++

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab3 (master)
$ git remote add origin https://github.com/Rakyla/lab3.git

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab3 (master)
$ git remote -v
origin https://github.com/Rakyla/lab3.git (fetch)
origin https://github.com/Rakyla/lab3.git (push)

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab3 (master)
$ git branch -M main

ladin@HOME MINGW64 /d/work_ynic/lab3 (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.13 KiB | 2.13 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Rakyla/lab3.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```